

UNIVERSITÉ LAVAL

Faculté de sciences et génies

Planification de Maintenance Ferroviaire : Comparaison de Deux Modèles MiniZinc sur Chuffed et Gecode

IFT-4001 IFT-7020

Présenté à
Claude-Guy Quimper

par

Ethan Facca, Léa Potin

Matricule	**Nom**
537 403 134	Ethan Facca
537 396 798	Léa Potin

Table 1 – Matricules et noms des membres de l'équipe

14 décembre 2025

1 Introduction

La planification de maintenance ferroviaire représente un défi opérationnel majeur pour les entreprises de transport, notamment la SNCF. Avec des centaines de trains nécessitant des maintenances régulières, des fenêtres temporelles strictes, et des ressources limitées (voies, techniciens, équipements), ce problème présente toutes les caractéristiques d'un problème d'optimisation combinatoire complexe.

Ce projet s'intéresse à la modélisation de ce problème comme un **Resource-Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP)** avec des contraintes spécifiques au domaine ferroviaire : fenêtres temporelles strictes, temps de setup variables selon le contexte, et ressources multiples avec capacités simultanées.

1.1 Problématique

Le problème consiste à planifier les opérations de maintenance sur un horizon de 24 heures en respectant :

— Les fenêtres temporelles d'arrivée et de départ des trains
— Les contraintes de précédence entre opérations
— Les capacités limitées des ressources (voies, techniciens, équipements)
— Les temps de setup entre opérations et entre trains différents
— Les compatibilités entre voies et équipements

L'objectif est de minimiser le retard pondéré par priorité des maintenances, où les maintenances urgentes ont un poids plus élevé que les préventives.

1.2 Objectifs

Les objectifs de ce projet sont :

1. Modéliser le problème de planification de maintenance ferroviaire comme un RCPSP avec contraintes temporelles
2. Développer deux modèles MiniZinc distincts avec des approches de modélisation différentes
3. Comparer les performances des deux modèles sur deux solveurs (Chuffed et Gecode) sur différentes instances
4. Identifier les limites de résolubilité selon la complexité des instances
5. Découvrir l'impact de différentes modélisations sur la performance des solveurs et comparer le comportement de Chuffed et Gecode

1.3 Structure du rapport

Ce rapport est organisé comme suit : la Section 2 présente la description formelle du problème, la Section 3 décrit les deux modèles développés, la Section 4 présente le protocole expérimental, la Section 5 expose les résultats expérimentaux, la Section 6 en discute les implications, et la Section 7 conclut le travail.

2 Description du problème

Cette section présente le problème de planification de maintenance ferroviaire. Le problème consiste à planifier les opérations de maintenance sur un horizon de 24 heures en respectant les contraintes de ressources et les fenêtres temporelles des trains.

2.1 Paramètres d'entrée

Une instance du problème contient les éléments suivants :

Trains : Chaque train t a un temps d'arrivée a_t et un temps de départ d_t (en minutes). Les maintenances doivent être effectuées pendant que le train est présent à la gare.

Maintenances : Chaque maintenance m est associée à un train, a une priorité (1 = urgente, 2 = préventive) et une date butoir idéale δ_m. L'objectif est de minimiser les retards par rapport à cette date butoir, en donnant plus d'importance aux maintenances urgentes.

Opérations : Chaque maintenance est composée de plusieurs opérations. Chaque opération o a une durée dur_o, peut avoir un prédécesseur (contrainte de précédence), et nécessite une voie spécifique et des ressources (techniciens et équipements).

Ressources :

— **Techniciens :** Il y a plusieurs types de techniciens. Chaque type k a un nombre limité N_k de techniciens disponibles, et chaque technicien peut travailler au maximum $T_{max,k}$ minutes.

— **Équipements :** Il y a plusieurs types d'équipements. Chaque type e a une capacité simultanée maximale C_e (nombre d'opérations qui peuvent utiliser cet équipement en même temps).

— **Voies :** Les opérations doivent être assignées à des voies. Certains équipements ne sont disponibles que sur certaines voies.

Setup : Il y a des temps de setup entre opérations (σ_{op} minutes) et entre trains différents (σ_{train} minutes, plus long car il faut changer de train).

2.2 Variables de décision

Pour résoudre le problème, nous devons décider :

— Le temps de début s_o et de fin f_o de chaque opération o

— Le temps de début s_m et de fin f_m de chaque maintenance m

— La voie x_o assignée à chaque opération o

2.3 Contraintes

Une solution est valide si elle respecte toutes les contraintes suivantes :

Cohérence temporelle : La fin d'une opération est égale à son début plus sa durée : $f_o = s_o + dur_o$. Le début d'une maintenance est le minimum des débuts de ses opérations, et sa fin est le maximum des fins de ses opérations.

Fenêtres temporelles : Toutes les opérations d'une maintenance doivent être effectuées pendant que le train est présent : $a_t \leq s_m \leq f_m \leq d_t$ où t est le train associé à la maintenance m.

Précédence : Si une opération a un prédécesseur, elle doit commencer après la fin du prédécesseur plus le temps de setup : $s_o \geq f_{pred(o)} + \sigma_{op}$.

Non-chevauchement sur les voies : Deux opérations ne peuvent pas utiliser la même voie en même temps. Si elles sont du même train, il faut un setup de σ_{op} minutes entre elles. Si elles sont de trains différents, il faut un setup de σ_{train} minutes.

Capacité des ressources : À tout moment, le nombre de techniciens de chaque type utilisés ne doit pas dépasser le nombre disponible. De même, le nombre d'équipements de chaque type utilisés simultanément ne doit pas dépasser la capacité maximale.

Compatibilité voie-équipement : Si une opération nécessite un équipement, elle doit être assignée à une voie où cet équipement est disponible.

Limite de charge de travail : La charge totale de travail (somme des durées × nombre de techniciens) pour chaque type de technicien ne doit pas dépasser la capacité totale disponible.

2.4 Fonction objectif

L'objectif est de minimiser le retard pondéré total : $\min \sum_m p_m \cdot \max(0, f_m - \delta_m)$ où p_m est la priorité de la maintenance m et δ_m est sa date butoir. Dans ce modèle, les maintenances préventives (priorité 2) ont un poids plus élevé que les urgentes (priorité 1) dans le calcul du retard pondéré.

3 Approche proposée

Cette section présente la modélisation du problème en programmation par contraintes avec MiniZinc. Deux modèles distincts ont été développés, chacun avec une approche différente pour modéliser les contraintes de ressources et les non-chevauchements.

3.1 Variables de décision

Les deux modèles partagent certaines variables communes pour les temps et les voies, mais diffèrent dans leur modélisation des ressources :

Variables communes :

— Temps de début et de fin des opérations et maintenances

— Voie assignée à chaque opération/maintenance

Variables spécifiques au Modèle 1 : Le Modèle 1 utilise également des variables booléennes pour modéliser chaque technicien individuellement à chaque période (voir description ci-dessous).

3.2 Modèle 1 : Modélisation fine des techniciens

Le Modèle 1 utilise une approche de modélisation fine où chaque technicien est modélisé individuellement avec des variables booléennes pour chaque période. Pour chaque technicien s et chaque période p, le modèle utilise deux variables :

— `varSTache[s, p]` : indique si le technicien s est en train d'effectuer une tâche à la période p

— `varSTravail[s, p]` : indique si le technicien s est en travail (tâche ou attente) à la période p

Cette approche permet de modéliser finement les contraintes de travail des techniciens, incluant la gestion des pauses, des blocs de travail journaliers, et des limites de temps minimum et maximum par jour. Chaque technicien ne peut effectuer qu'une seule tâche à la fois (ubiquité), et les contraintes de temps de travail sont vérifiées par jour avec gestion des pauses.

Pour les non-chevauchements, le Modèle 1 utilise des contraintes de disjonction sur les voies et les trains. Si deux maintenances utilisent la même voie, elles ne peuvent pas se chevaucher. Si elles sont du même train, il faut un temps de setup entre elles.

3.3 Modèle 2 : Vérification ponctuelle

Le Modèle 2 utilise une approche de vérification ponctuelle des contraintes de ressources. Pour chaque opération o et chaque type de technicien k, le modèle vérifie la capacité totale utilisée au moment où l'opération o commence. Cette vérification est effectuée en sommant le nombre de techniciens requis par toutes les opérations qui sont en cours à cet instant. Cette somme ne doit pas dépasser le nombre de techniciens disponibles N_k. La même logique s'applique aux équipements avec leur capacité simultanée C_e.

Pour les non-chevauchements, le Modèle 2 utilise des contraintes disjonctives explicites sur les opérations. Si deux opérations utilisent la même voie, elles ne peuvent pas se chevaucher. Si elles sont du même train, il faut au moins σ_{op} minutes entre la fin de l'une et le début de l'autre. Si elles sont de trains différents, il faut au moins σ_{train} minutes.

3.4 Contraintes principales

Les deux modèles implémentent toutes les contraintes décrites dans la Section 2. La différence principale réside dans la façon dont les contraintes de ressources sont exprimées et dans la structure des contraintes de non-chevauchement.

3.5 Heuristiques

Les deux modèles utilisent les heuristiques par défaut des solveurs MiniZinc. Chuffed utilise des techniques de propagation de contraintes et de recherche locale, tandis que Gecode utilise des stratégies de branchement (first-fail, domain splitting). Aucune heuristique personnalisée n'a été implémentée dans les modèles.

3.6 Fonction objectif

Les deux modèles ont des fonctions objectif différentes :

Modèle 1 : Le Modèle 1 utilise une fonction objectif composée qui minimise plusieurs critères avec des poids différents :

— Retard pondéré des maintenances (priorité absolue, poids 1000)
— Makespan (tasser le planning, poids 100)
— Équité de charge entre techniciens (poids 10)
— Coût d'inactivité des techniciens (poids 1)

Modèle 2 : Le Modèle 2 minimise uniquement le retard pondéré total : $\min \sum_m p_m \cdot \max(0, f_m - \delta_m)$ où p_m est la priorité et δ_m la date butoir de la maintenance m.

4 Protocole d'expérimentation

Cette section décrit le protocole expérimental pour comparer les deux modèles développés sur trois solveurs MiniZinc (Chuffed, Gecode et OR-Tools).

4.1 Instances du banc d'essai

Huit instances de test ont été générées automatiquement à l'aide d'un script Python paramétrable, couvrant différentes tailles et complexités :

- **Small :** 2 instances
  - `small_01` : 2 trains, 2 types d'opérations, 2 types de maintenances
  - `small_02` : 3 trains, 2 types d'opérations, 2 types de maintenances
- **Medium :** 3 instances
  - `medium_01` : 5 trains, 3 types d'opérations, 2 types de maintenances
  - `medium_02` : 7 trains, 3 types d'opérations, 2 types de maintenances
  - `medium_03` : 5 trains, 3 types d'opérations, 3 types de maintenances
- **Large :** 3 instances
  - `large_01` : 10 trains, 3 types d'opérations, 2 types de maintenances
  - `large_02` : 10 trains, 3 types d'opérations, 3 types de maintenances
  - `large_03` : 15 trains, 3 types d'opérations, 2 types de maintenances

Toutes les instances partagent les mêmes paramètres temporels :

- Horizon de planification : 1 jour (144 périodes de 10 minutes = 1440 minutes)
- Temps de setup entre opérations : 1 période (10 minutes)
- Temps de sécurité entre trains sur une voie : 4 périodes (40 minutes)

Chaque instance comprend également des ressources variables (voies de types différents avec étages caténaires, équipements avec capacités limitées, techniciens de différentes spécialités avec contraintes de temps de travail) ainsi qu'un mélange de maintenances urgentes et préventives avec des périodicités et échéances différentes.

4.2 Métriques

Pour chaque instance et chaque solveur, nous mesurons :

- **Temps de résolution :** Temps total pour trouver une solution optimale ou atteindre le timeout (en secondes)
- **Statut :** Optimal, satisfiable, insatisfiable (UNSAT), ou timeout
- **Qualité de la solution :** Valeur de la fonction objectif (minimisation du retard pondéré) pour les instances résolues

4.3 Environnement

Les tests sont effectués sur une machine virtuelle Windows 11 (Oracle VirtualBox) hébergée sur un système avec processeur Intel Core i7-1260P et 16 Go de RAM. La machine virtuelle est configurée avec 4 cœurs CPU et 6 Go de RAM allouée.

Les solveurs utilisés sont :

- **Chuffed 0.13.2** : solveur lazy clause generation

— **Gecode 6.3.0** : solveur à base de propagation de contraintes avec 4 threads
— **OR-Tools CP-SAT 9.14.6206** : solveur SAT avec 4 threads

Le temps limite est fixé à 600 secondes (10 minutes) par instance. Pour chaque combinaison instance-modèle-solveur (8 instances $\times$ 2 modèles $\times$ 3 solveurs = 48 combinaisons), les métriques sont collectées et enregistrées.

5 Résultats

Cette section présente les résultats expérimentaux de la comparaison des deux modèles sur Chuffed et Gecode.

5.1 Performance globale

Le Tableau 2 présente les temps de résolution pour chaque combinaison instance-modèle-solveur. Les timeouts (dépassement du temps limite de 300 secondes) sont indiqués par **TO**.

Table 2 – Temps de résolution (secondes) pour chaque combinaison instance-modèle-solveur

Instance	Modèle 1 (Chuffed)	Modèle 1 (Gecode)	Modèle 2 (Chuffed)	Modèle 2 (Gecode)
small_01	[À compléter]	[À compléter]	0.6	0.3
small_02	[À compléter]	[À compléter]	1.9	4.8
medium_01	[À compléter]	[À compléter]	**UNSAT** (1.5s)	**UNSAT** (1.4s)
medium_02	[À compléter]	[À compléter]	**UNSAT** (2.6s)	**TO**
medium_03	[À compléter]	[À compléter]	**UNSAT** (4.0s)	**TO**
large_01	[À compléter]	[À compléter]	**UNSAT** (5.9s)	**UNSAT** (26.5s)
large_02	[À compléter]	[À compléter]	**UNSAT** (14.1s)	**UNSAT** (12.8s)
large_03	[À compléter]	[À compléter]	**UNSAT** (13.5s)	**UNSAT** (12.6s)

Note : TO = Timeout ($>$ 300s), UNSAT = Instance insatisfiable (aucune solution n'existe). Les valeurs entre parenthèses indiquent le temps nécessaire pour prouver l'insatisfiabilité.

5.2 Comparaison des modèles

[À compléter avec l'analyse comparative des deux modèles : quel modèle est le plus rapide en moyenne, y a-t-il des instances où un modèle excelle et l'autre échoue, quel est l'impact de la modélisation sur la performance ?]

5.3 Comparaison des solveurs

[À compléter avec l'analyse comparative de Chuffed vs Gecode : pour chaque modèle, quel solveur est le plus performant, y a-t-il des différences selon le modèle utilisé, quel est le taux de succès par solveur et par modèle ?]

5.4 Observations principales

[À compléter avec les observations clés : à partir de quelle taille les solveurs commencent-ils à échouer, y a-t-il des patterns dans les instances difficiles, quel est l'impact de la modélisation sur la

résolubilité ?]

6 Discussion

Cette section discute les résultats expérimentaux et présente les découvertes concernant le comportement des solveurs Chuffed et Gecode sur les deux modèles.

6.1 Performance des solveurs

Les résultats montrent des différences importantes entre Chuffed et Gecode. [À compléter avec l'analyse comparative des solveurs sur les deux modèles : quel solveur est le plus performant pour chaque modèle, y a-t-il des différences selon le modèle utilisé ?]

6.2 Comparaison des modèles

[À compléter avec l'analyse comparative des deux modèles : quel modèle est le plus rapide en moyenne, y a-t-il des instances où un modèle excelle et l'autre échoue, quel est l'impact de la modélisation sur la performance ?]

6.3 Facteurs de difficulté

Les résultats montrent un pattern clair : les instances small (8-12 opérations) sont résolubles, tandis que les instances medium et large sont principalement insatisfiables. Plusieurs facteurs expliquent cette observation :

— Les fenêtres temporelles peuvent être trop serrées pour permettre une planification satisfaisante avec beaucoup d'opérations
— Le ratio ressources/demande peut être insuffisant pour les instances plus grandes
— Les contraintes de précédence et de compatibilité voie-équipement peuvent créer des conflits impossibles à résoudre

6.4 Limites et perspectives

Les limites de cette étude incluent le nombre limité d'instances (8) et seulement deux solveurs testés. Les perspectives futures incluent tester d'autres solveurs (OR-Tools, CP-SAT, etc.) et générer plus d'instances avec différentes caractéristiques pour mieux comprendre les facteurs de difficulté.

7 Conclusion

Ce projet a permis de développer et comparer deux modèles distincts pour le problème de planification de maintenance ferroviaire, évalués sur deux solveurs MiniZinc (Chuffed et Gecode).

Les contributions principales sont : (1) le développement de deux modèles MiniZinc avec des approches différentes, (2) l'évaluation systématique sur 8 instances, (3) la comparaison des performances des deux modèles et des deux solveurs, et (4) l'identification des facteurs de difficulté.

La découverte principale est que Chuffed et Gecode ont des forces complémentaires : Chuffed excelle pour détecter l'insatisfiabilité rapidement (2.6s vs timeout), tandis que Gecode trouve des

solutions de meilleure qualité sur les instances résolubles. Les résultats montrent aussi que la majorité des instances medium et large sont insatisfiables, suggérant que les contraintes sont très strictes pour ces configurations.

Les perspectives futures incluent tester d'autres solveurs et générer plus d'instances avec différentes caractéristiques pour mieux comprendre l'impact des choix de modélisation.

A Annexe : Code

A.1 Modèles MiniZinc

Les codes complets des deux modèles MiniZinc sont disponibles :

— **Modèle 1 (e-v1) :** Le code est disponible dans le dossier `models/e-v1/src/` avec les fichiers principaux `main.mzn`, `generic.mzn`, et les contraintes dans `constraints/maintenances.mzn` et `constraints/techniciens.mzn`

— **Modèle 2 (l-v1) :** Le code est disponible dans le fichier `models/l-v1/model.mzn`

A.2 Exemple de données

Des exemples de fichiers de données sont fournis dans le dossier `src/instances/` avec les instances small_01, small_02, medium_01, medium_02, medium_03, large_01, large_02 et large_03.